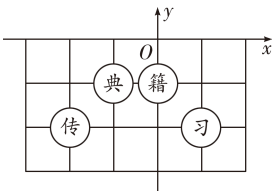
江苏省苏州市苏州工业园区2025—2026学年八年级上学期数学期末试卷

1. C

解析：如图，根据题意建立平面直角坐标系，



则“典”在第三象限.

故选 C.

2. A

解析：∵ $\sqrt{a-1}+|b-\sqrt{2}|+(c-\sqrt{3})^2=0$，

∴ $a-1=0,b-\sqrt{2}=0,c-\sqrt{3}=0$，

∴ $a=1,b=\sqrt{2},c=\sqrt{3}$，

∴ $a^2+b^2=1^2+(\sqrt{2})^2=3=(\sqrt{3})^2=c^2$，

∴ $\triangle ABC$ 是以 c 为斜边长的直角三角形.

故选 A.

3. D

解析：A. $\sqrt{4}=2\neq\pm2$，故该选项是错误的；

B. $\sqrt{9}=3,\sqrt[3]{9}\neq3$，故该选项是错误的；

C. $\sqrt{4}=2\neq-2$，故该选项是错误的；

D. $\pm\sqrt{16}=\pm4$，故该选项是正确的.

故选 D.

4. B

解析：∵ $\angle E+\angle D+\angle EAD=180°,\angle E=70°,\angle D=30°$，

∴ $\angle EAD=80°$.

∵ $\triangle ABC\cong\triangle ADE$，

∴ $\angle BAC=\angle EAD=80°$.

∵ $\angle CAD=35°$，

∴ $\angle BAD=45°$.

故选 B.

5. B

解析：由于小季每分钟跳 x 下，所以小范每分钟跳 $(x+30)$ 下.

根据题意，得 $\frac{100}{x}=\frac{100+20}{x+30}$.

故选 B.

6. A

解析：∵ 一次函数 $y_1=kx+b$ 与 $y_2=x+a$ 的图象的交点的横坐标为 3，

∴ 关于 x 的方程 $kx+b=x+a$ 的解是 $x=3$，所以甲正确；

当 $x<3$ 时，$y_1>y_2$，所以乙错误.

故选 A.

7. B

解析：∵ $\triangle ABC$ 为等边三角形.

∴ $AB=AC,\angle BAC=\angle ACB=60°$.

在 $\triangle BAE$ 和 $\triangle ACD$ 中，$AE=CD,\angle BAE=\angle ACD,AB=AC$，

∴ $\triangle BAE\cong\triangle ACD(SAS)$，

∴ $\angle ABE=\angle CAD$.

∵ $\angle BPQ$ 为 $\triangle ABP$ 外角，

∴ $\angle BPQ=\angle ABE+\angle BAD=\angle CAD+\angle BAD=\angle BAC=60°$.

∵ $BQ\perp AD,PQ=2$，

∴ $\angle PBQ=30°$，

∴ $BP=2PQ=2\times2=4$.

故选 B.

8. B

解析：对于 $y=kx+4k$，

当 $k\neq0$ 时，令 $y=0$，即 $0=kx+4k$，解得 $x=-4$，此时点 P 的坐标为 $(-4,0)$，

当 $k=0$ 时，令 $y=0$，此时直线 $y=kx+4k$ 为 x 轴，直线 $y=kx+4k$ 经过点 $P(-4,0)$，

综上所述，直线 $y=kx+4k$ 一定经过点 $P(-4,0)$，

由题图可知，直线 l 绕定点 P 旋转时，与 $\triangle ABC$ 边相交的临界位置是过 A,C，

当直线 $y=kx+4k$ 经过点 $A(-2,3)$ 时，$3=-2k+4k$，解得 $k=\frac{3}{2}$；

当直线 $y=kx+4k$ 经过点 $C(1,-1)$ 时，$-1=k+4k$，解得 $k=-\frac{1}{5}$，

由题图可知，当直线 l 和 $\triangle ABC$ 的边有公共点时 k 的取值范围为 $-\frac{1}{5}\leqslant k\leqslant\frac{3}{2}$.

故选 B.

9. 12.32

解析：12.315 6 精确到 0.01，需要看千分位数字 5，$5\geqslant5$，向百分位进 1，百分位 1 变为 2，

因此 $12.315\,6\approx12.32$.

故答案为 12.32.

10. (5,3)

解析：因为点 A,B 关于 y 轴对称，点 A 的坐标为 $(-5,3)$，

所以点 B 的坐标为 $(5,3)$.

故答案为 $(5,3)$.

11. 18 米

解析：电线杆、铁丝与地面构成直角三角形，

直角边（电线杆高度）：12 米，

斜边（铁丝长度）：15 米，

设单侧固定点到电线杆的距离为 x 米，则

$12^2+x^2=15^2$，

$x^2=15^2-12^2=225-144=81$，

解得 $x=9$,

故两个固定点之间的距离为 $2\times9=18$(米).

故答案为 18 米.

12. <

解析:∵ 一次函数 $y=-3x+1$ 中 $-3<1$,

∴ 一次函数 $y=-3x+1$ 的图象上 y 随 x 的增大而减小.

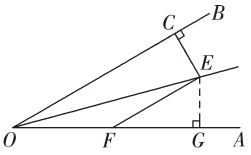
∵ $2<-1$,

∴ $y_1<y_2$,

故答案为<.

13. 4

解析:过点 E 作 $EG\perp AO$,垂足为 G,



∵ $\angle EOF=\angle OEF=15°$,

∴ $\angle EFG=15°+15°=30°$,$EF=OF=8$,

∴ $EG=\frac{1}{2}EF=\frac{1}{2}\times8=4$.

∵ $EF/\!/OB$,

∴ $\angle COE=\angle OEF=15°$,

∴ $\angle EOF=\angle COE=15°$.

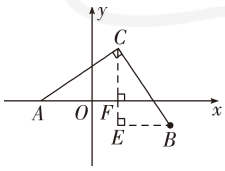
∵ $EC\perp OB$,$EG\perp AO$,

∴ $EC=EG=4$.

故答案为 4.

14. $(3,-1)$

解析:如图,过点 C 作 $CF\perp AO$,过点 B 作 $BE\perp CF$,



∵ 点 $C(1,2)$,$A(-2,0)$,

∴ $CF=2$,$OF=1$,$AO=2$,

∴ $AF=3$.

∵ $\angle ACB=90°$,

∴ $\angle ACF+\angle BCF=90°$,且 $\angle ACF+\angle CAF=90°$,

∴ $\angle BCF=\angle CAF$,且 $AC=BC$,$\angle AFC=\angle CEB=90°$,

∴ $\triangle ACF\cong\triangle CBE$(AAS),

∴ $BE=CF=2$,$CE=AF=3$,

∴ $EF=1$,

∴ 点 $B(3,-1)$.

故答案为$(3,-1)$.

15. 1 300

解析:由题图可知,小明爸爸速度为 $(2\ 700-2\ 100)\div2=300$(m/min),

小明速度为 $[2\ 100-(7-2)\times300]\div(7-2)=120$(m/min).

设爸爸回家途中再次遇到小明时他们离家的距离为 a m,

根据题意,得 $\frac{2\ 700-a}{120}=\frac{2\ 700+2\ 700-a}{300}-2$,

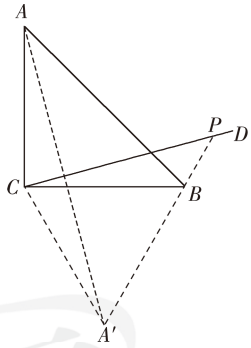
解得 $a=1\ 300$,

∴ 爸爸回家途中再次遇到小明时他们离家的距离为 1 300 m.

故答案为 1 300.

16. 5

解析:作点 A 关于 CD 的对称点 A',连接 $A'B$ 并延长交 CD 于点 P,则点 P 就是使 $|PA-PB|$ 的值最大的点,$|PA-PB|=A'B$,连接 $A'C$,如图,



∵ $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形,$AC=BC=5$,

∴ $\angle CAB=\angle ABC=45°$,$\angle ACB=90°$.

∵ $\angle BCD=15°$,

∴ $\angle ACD=75°$,

∴ $\angle CAA'=15°$.

∵ $AC=A'C$,

∴ $A'C=BC$,$\angle CA'A=\angle CAA'=15°$,

∴ $\angle ACA'=150°$.

∵ $\angle ACB=90°$,

∴ $\angle A'CB=60°$,

∴ $\triangle A'BC$ 是等边三角形,

∴ $A'B=BC=5$.

故答案为 5.

17. (1) $\sqrt[3]{27}-|\sqrt{5}-4|-\sqrt{(-3)^2}+\sqrt{20}$

$=3-(4-\sqrt{5})-3+2\sqrt{5}$

$=3-4+\sqrt{5}-3+2\sqrt{5}$

$=(3-4-3)+(\sqrt{5}+2\sqrt{5})$

$=-4+3\sqrt{5}$.

(2) $(\sqrt{3}+2)^2+(\sqrt{3}+2)(\sqrt{3}-2)-4$

$=3+4\sqrt{3}+4+3-4-4$

$=2+4\sqrt{3}$.

18. 原式 $=\left[\frac{x^2-2x+1}{(x+1)(x-1)}+\frac{2x}{(x+1)(x-1)}\right]\cdot(x+1)(x-1)$

$=\frac{x^2+1}{(x+1)(x-1)}\cdot(x+1)(x-1)$

$=x^2+1$,

$\because x\neq\pm1$,

$\therefore$ 取 $x=0$,

当 $x=0$ 时,原式 $=1$.

19. (1)$\dfrac{2x-5}{x-2}=\dfrac{3x-3}{x-2}-3$,

去分母,得 $2x-5=3x-3-3(x-2)$,

去括号,得 $2x-5=3x-3-3x+6$,

移项、合并同类项,得 $2x=8$,

系数化为 1,得 $x=4$,

检验:把 $x=4$ 代入最简公分母,$x-2=4-2=2\neq0$,

故原分式方程的解为 $x=4$.

(2)$\dfrac{5}{x^2+x}-\dfrac{1}{x^2-x}=0$,

变形为$\dfrac{5}{x(x+1)}-\dfrac{1}{x(x-1)}=0$,

去分母,得 $5(x-1)-(x+1)=0$,

去括号,得 $5x-5-x-1=0$,

移项、合并同类项,得 $4x=6$,

系数化为 1,得 $x=\dfrac{3}{2}$,

检验:将 $x=\dfrac{3}{2}$ 代入 $x(x+1)(x-1)$ 中可得$\dfrac{3}{2}\times\left(\dfrac{3}{2}+1\right)\times\left(\dfrac{3}{2}-1\right)=\dfrac{15}{8}\neq0$,

故原方程的解为 $x=\dfrac{3}{2}$.

20. (1)$\because$ 点 M 在 y 轴上,

$\therefore 3a-2=0$,解得 $a=\dfrac{2}{3}$.

$\therefore a+6=\dfrac{20}{3}$.

$\therefore$ 点 M 的坐标为 $\left(0,\dfrac{20}{3}\right)$.

(2)$\because MN/\!/y$ 轴,

$\therefore$ 点 M,N 的横坐标相同.

$\therefore 3a-2=3$,解得 $a=\dfrac{5}{3}$.

$\therefore a+6=\dfrac{23}{3}$.

$\therefore$ 点 M 的坐标为 $\left(3,\dfrac{23}{3}\right)$.

(3)$\because$ 点 M 到 x 轴、y 轴的距离相等,

$\therefore |3a-2|=|a+6|$.

$\therefore 3a-2=a+6$ 或 $3a-2=-a-6$,

解得 $a=4$ 或 $a=-1$.

当 $a=4$ 时,$3a-2=10$,$a+6=10$,

$\therefore$ 点 M 的坐标为(10,10);

当 $a=-1$ 时,$3a-2=-5$,$a+6=5$,

$\therefore$ 点 M 的坐标为(−5,5).

综上所述,点 M 的坐标为(10,10)或(−5,5).

21. 如题图②,根据题意,得法线垂直于平面镜,且$\angle i=\angle r$,

$\therefore \angle ABG=\angle FBC$.

在$\triangle FCB$ 和$\triangle GAB$ 中,

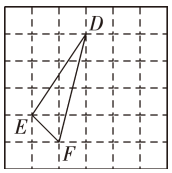
$$\begin{cases}\angle FCB=\angle GAB,\\ BC=BA,\\ \angle FBC=\angle GBA,\end{cases}$$

$\therefore \triangle FCB\cong\triangle GAB$(ASA),

$\therefore AG=CF=1.5$ m.

22. $\sqrt{17}-\sqrt{2}<\sqrt{13}$,理由如下:

如图所示,



由勾股定理,得 $DE=\sqrt{2^2+3^2}=\sqrt{13}$,$EF=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$,

$DF=\sqrt{1^2+4^2}=\sqrt{17}$,

在$\triangle DEF$ 中,$DF-EF<DE$,

$\therefore \sqrt{17}-\sqrt{2}<\sqrt{13}$.

23. (1)由题意得甲无人机的速度为 $a=48\div6=8$ 米/秒,

$t=39-19=20$,

故答案为 8,20.

(2)由图象知,$N(19,96)$,

$\because$ 甲无人机的速度为 8 米/秒,

甲无人机匀速从 0 米到 96 米所用时间为 $96\div8=12$ 秒,

甲无人机单独表演所用时间为 $19-12=7$ 秒,

$\therefore 6+7=13$ 秒,

$\therefore M(13,48)$.

设线段 MN 所在直线的函数表达式为 $y=kx+b$,

将 $M(13,48)$,$N(19,96)$代入,得$\begin{cases}48=13k+b,\\96=19k+b,\end{cases}$

解得$\begin{cases}k=8,\\b=-56,\end{cases}$

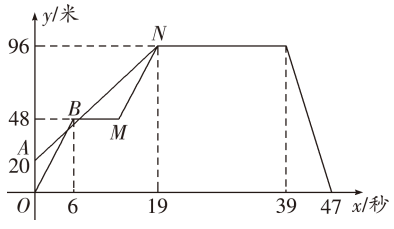
$\therefore$ 线段 MN 所在直线的函数表达式为 $y=8x-56$.

(3)由题意,得 $A(0,20)$,$B(6,48)$,

同理线段 OB 所在直线的函数表达式为 $y=8x$,

线段 AN 所在直线的函数表达式为 $y=4x+20$,

线段 BM 所在直线的函数表达式为 $y=48$,



当 $0\leqslant t\leqslant 6$ 时，由题意，得 $|4x+20-8x|=12$，

解得 $x=2$ 或 $x=8$（舍去），

当 $6<t\leqslant 13$ 时，由题意，得 $|4x+20-48|=12$，

解得 $x=10$ 或 $x=4$（舍去），

当 $13<t\leqslant 19$ 时，由题意，得 $|8x-56-4x-20|=12$，

解得 $x=16$ 或 $x=22$（舍去）.

综上，两架无人机表演训练到 2 秒或 10 秒或 16 秒时，它们距离地面的高度差为 12 米.

24. (1)$\because$ CE 平分 $\angle BCD$，

$\therefore$ $\angle BCE=\angle DCE$.

$\because$ $BC=DC$，$CE=CE$，

$\therefore$ $\triangle BCE\cong\triangle DCE$(SAS)，

$\therefore$ $BE=DE$.

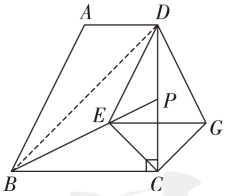
$\because$ $\triangle BEC\cong\triangle DGC$，

$\therefore$ $CE=CG$，$BE=DG$，

$\therefore$ $DE=DG$，

$\therefore$ CD 垂直平分 EG.

(2)如图，连接 BD.



$\because$ $BE=DE$，

$\therefore$ $\angle DBE=\angle BDE$.

$\because$ $AB/\!/DE$，

$\therefore$ $\angle ABD=\angle BDE$，

$\therefore$ $\angle ABD=\angle PBD$.

$\because$ $AD/\!/BC$，

$\therefore$ $\angle ADB=\angle DBC$.

$\because$ $BC=CD$，

$\therefore$ $\angle DBC=\angle BDC$，

$\therefore$ $\angle ADB=\angle PDB$.

$\because$ $BD=BD$，

$\therefore$ $\triangle BAD\cong\triangle BPD$(ASA)，

$\therefore$ $DP=AD$.

$\because$ $CD=2AD$，

$\therefore$ $CP=DP$.

25. (1)$M\{\sqrt{3},\sqrt{12},\sqrt{18}\}=\dfrac{1}{3}\times(\sqrt{3}+2\sqrt{3}+3\sqrt{2})=\sqrt{3}+\sqrt{2}$，

$\because$ $2\sqrt{2}=\sqrt{8}$，$\sqrt{9}=3$，

$\therefore$ $\sqrt{7}<\sqrt{8}<\sqrt{9}<\pi$，

$\therefore$ $\min\{2\sqrt{2},\pi,\sqrt{7}\}=\sqrt{7}$.

故答案为 $\sqrt{3}+\sqrt{2}$，$\sqrt{7}$.

(2)$\because$ $M\{-2,x-1,2x\}=\dfrac{-2+x-1+2x}{3}=x-1$，

$\therefore$ $\min\{-2,x-1,2x\}=x-1$，

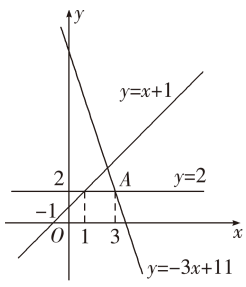
$\therefore$ $\begin{cases}-2\geqslant x-1,\\2x\geqslant x-1,\end{cases}$

$\therefore$ $\begin{cases}x\leqslant -1,\\x\geqslant -1,\end{cases}$

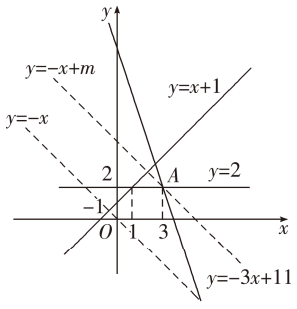
$\therefore$ $x=-1$.

(3)设 $y=\min\{2,x+1,-3x+11\}$，

画出图象，如图①，



①



②

由图象，得 $y=\begin{cases}x+1(x<1),\\2(1\leqslant x\leqslant 3),\\-3x+11(x>3),\end{cases}$

当 $y=2$ 时，$-3x+11=2$，

解得 $x=3$，

$\therefore$ $A(3,2)$，

当 $y=-x+m$ 过点 A 时，则 $-3+m=2$，解得 $m=5$，

如图②，由图象得常数 m 的取值范围是 $m\leqslant 5$.

26. (1)$\because$ $y=|2x|$ 中，当 $x=\pm 1$ 时，$y=2$，当 $x=\pm 2$ 时，$y=4$，

$\therefore$ 函数 $y=|2x|$ 的图象关于 y 轴对称.

$\because$ 函数 $y=|2x+7|$ 中，$y=3$，

$\therefore$ $|2x+7|=3$，

$\therefore$ $2x+7=\pm 3$，

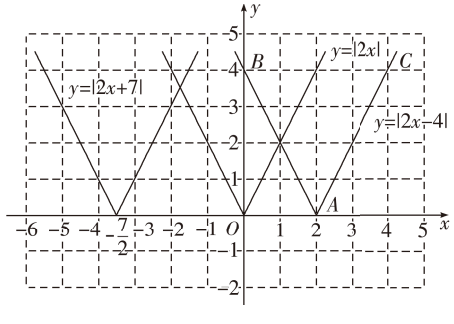
解得 $x=-5$，或 $x=-2$，

$\therefore$ 当 $x=-5$，或 $x=-2$ 时，$y=3$.

故答案为 y 轴，-5 或 -2.

(2)①在 $y=|2x-4|$ 中，令 $x=0$，则 $y=4$，令 $x=2$，则 $y=0$，令 $x=4$，则 $y=4$，

过 $A(2,0)$，$B(0,4)$，$C(4,4)$ 作射线 AB，AC，即得函数 $y=|2x-4|$ 的图象；



②由函数图象看出，函数图象关于直线 $x=2$ 对称，点(1,2)，(3,2)对称，顶点是(2,0)，

∴ 当 $1<x<3$ 时，$0\leqslant y<2$.

故答案为 $0\leqslant y<2$.

(3)将函数 $y=|2x|$ 的图象向左平移$\frac{m}{2}$个单位长度，得到函数 $y=\left|2\left(x+\frac{m}{2}\right)\right|$ 即 $y=|2x+m|$ 的图象.

27. (1)已知点 C 与点 F 重合，根据平移的性质可知，$\triangle ABF$ 平移的距离即为 BF 的长度.

∵ 矩形的宽为 3 cm，

∴ $BF=3$ cm，

∴ $\triangle ABF$ 平移的距离为 3 cm.

故答案为 3.

(2)据题图可知，$\triangle ABF$ 旋转后，只有 F 点位置没有改变，AF 的对应边为 A_1F，

故旋转中心为点 F，旋转方向为顺时针，旋转角度为 $\angle AFA_1$.

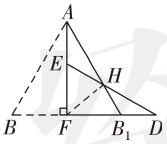
已知 $\angle GFD=60°$，

由矩形的性质可知 $\angle AFD=90°$，

故 $\angle AFA_1=30°$.

故答案为 F，顺时针，30°.

(3)如图，连接 FH.



根据题意可知 $\triangle AFB_1\cong\triangle DFE$，

再根据翻折可知 $\triangle AFB_1\cong\triangle AFB$，

可知 $\triangle AFB_1\cong\triangle AFB\cong\triangle DFE$，

∵ $FE=FB_1=3$ cm，$FA=FD=4$ cm，

∴ $FA-FE=FD-FB_1$，即 $AE=DB_1=1$ cm，

∴ 在 $\triangle AEH$ 和 $\triangle DB_1H$ 中，

$$\begin{cases}\angle HAE=\angle HDB_1,\\ \angle AHE=\angle DHB_1,\\ AE=DB_1,\end{cases}$$

∴ $\triangle AEH\cong\triangle DB_1H$(AAS)，

∴ $HE=HB_1$，

∴ 在 $\triangle EFH$ 和 $\triangle B_1FH$ 中，

$$\begin{cases}HE=HB_1,\\ HF=HF,\\ EF=B_1F,\end{cases}$$

∴ $\triangle EFH\cong\triangle B_1FH$(SSS).

∵ $\frac{AE}{EF}=\frac{1}{3}$，

∴ $\frac{S_{\triangle AHE}}{S_{\triangle EFH}}=\frac{1}{3}$.

设 $S_{\triangle AHE}=x$，则 $S_{\triangle EFH}=S_{\triangle B_1FH}=3x$，

∵ $S_{\triangle AFB_1}=\frac{1}{2}\times EF\times FD=\frac{1}{2}\times3\times4=6(\text{cm}^2)$，

∴ $S_{\triangle AHE}+S_{\triangle EFH}+S_{\triangle B_1FH}=x+3x+3x=7x=6$ cm^2，

∴ $S_{\triangle AHE}=\frac{6}{7}$ cm^2.

故答案为$\frac{6}{7}$.